



[06_ATmega128 Motor Control & UART]

한국폴리텍대학교 성남캠퍼스

1

Motor Control

DC Motor

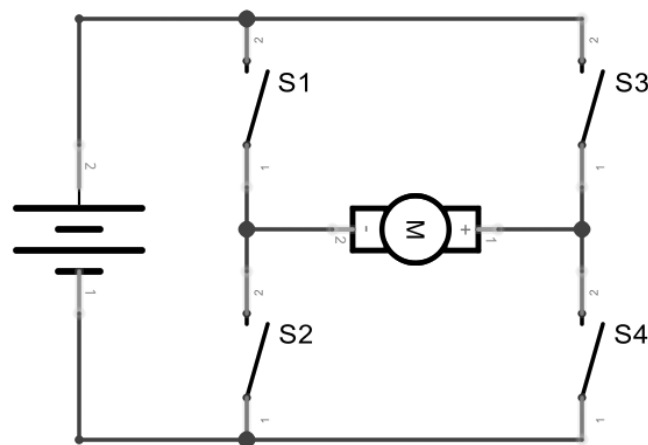
❖ 2개의 전원 연결선 사용

- 전원 공급 여부에 따라 회전 여부 결정
- 전원 연결 방향에 따라 회전 방향 결정
- PWM 신호를 통해 회전 속도 결정

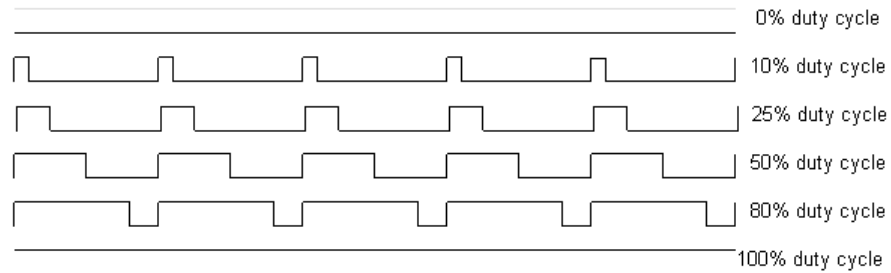
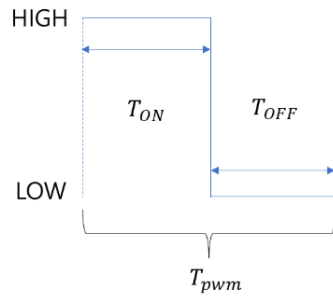


❖ 주의 사항 → 모터 제어 모듈의 필요성

- 디지털 핀의 출력은 모터를 회전시키기에 충분한 전력을 공급할 수 없음
- 트랜지스터 등을 사용하여 디지털 핀의 출력을 모터 전용 전원 제어를 위한 스위치로 사용
- 전원 연결 방향을 구동 중 변경할 수 있어야 함
- 브리지 회로 사용



PWM(Pulse Width Modulation)



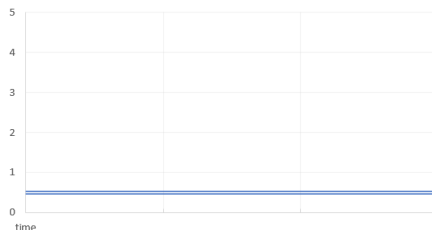
$$V_{avg} = \frac{1}{T_{pwm}} \int V dt = \frac{T_{ON} \times V_{ON} + T_{OFF} \times V_{OFF}}{T_{pwm}} = \frac{T_{ON}}{T_{pwm}} \times V_{ON} = \text{Duty cycle} \times V_{ON}$$

PWM(Pulse Width Modulation)

AVERAGE VOLTAGE(DUTY CYCLE = 0%)



AVERAGE VOLTAGE(DUTY CYCLE = 10%)



AVERAGE VOLTAGE(DUTY CYCLE = 25%)



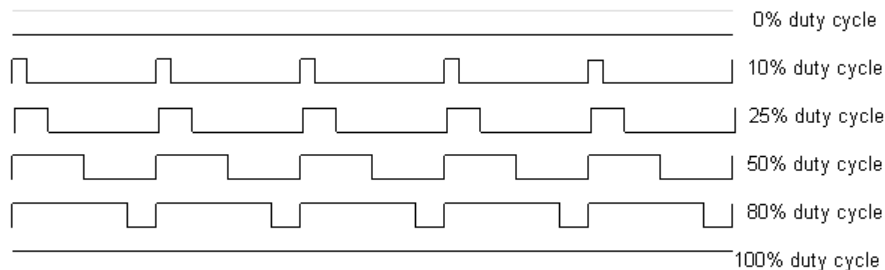
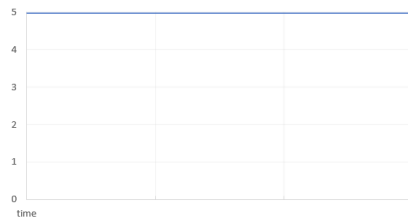
AVERAGE VOLTAGE(DUTY CYCLE = 50%)



AVERAGE VOLTAGE(DUTY CYCLE = 80%)



AVERAGE VOLTAGE(DUTY CYCLE = 100%)



$$V_{avg} = \frac{1}{T_{pwm}} \int V dt = \frac{T_{ON} \times V_{ON} + T_{ON} \times V_{OFF}}{T_{pwm}} = \frac{T_{ON}}{T_{pwm}} \times V_{ON} = \text{Duty cycle} \times V_{ON}$$

Q & A
